技术调研报告

双目视觉成像技术路线调研报告

立体匹配算法选型与 RK3562 部署可行性评估

目标平台：RK3562

目 录

双目视觉处理流程 3
一、调研范围 4
二、双目立体匹配方案对比 4
2.1 传统方法 4
2.2 深度学习方法 5
2.3 主动散斑辅助 6
三、算法精度与泛化性能对比 7
3.1 同域测试精度 7
3.2 跨域零样本泛化 7
3.3 场景相关的失效因素 8
四、RK3562 部署可行性分析 8
4.1 平台能力 8
4.2 计算量与内存 9
五、技术选型建议 9
5.1 候选分组 9
5.2 重点方案分析 10
5.3 七维度对比 10
5.4 许可与复现条件 11
六、双目立体匹配公开数据集调研 11
6.1 静态场景数据集 11
6.2 动态场景数据集 11
6.3 数据集选择建议 12
附录 A 开源算法与数据集资源链接 12
A.1 双目立体匹配算法 GitHub 仓库 13
A.2 双目立体匹配公开数据集链接 14

双目视觉处理流程

双目视觉由两台已标定的相机同时成像，利用同一物点在左右图像中的横向位置差恢复距离。完整链路如图 1 所示：双目图像采集、相机标定、去畸变与极线校正、立体匹配、视差图计算与优化、深度计算，最终重建为三维点云。

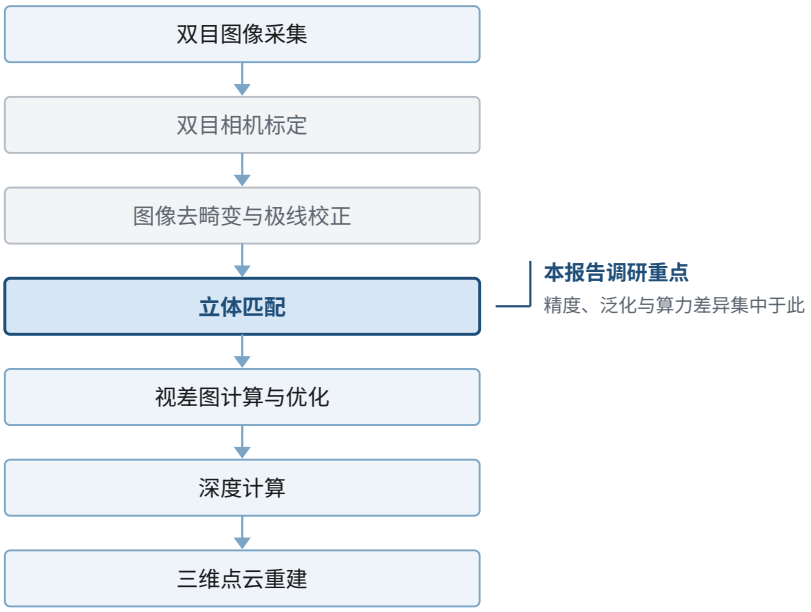


图 1 双目视觉处理流程

注：灰框为已成熟环节，工程上直接采用 OpenCV 实现；蓝框为本报告调研对象。立体匹配输出的视差图经左右一致性检验与空洞填充后参与深度换算。

标定、去畸变与极线校正属于成熟环节。相机内外参、镜头畸变系数可通过棋盘格或圆点靶标一次标定，OpenCV 的 calibrateCamera、stereoCalibrate、initUndistortRectifyMap 与 remap 已覆盖完整实现，工程上通常作为既定前置步骤处理。本报告不再对这部分的算法与精度展开讨论。

立体匹配则不同。它要在左右图中为每个像素寻找同名点，是影响视差质量、进而影响深度精度与点云完整性的核心环节。在弱纹理、反光、重复纹理和遮挡条件下，不同算法的表现差异明显，且同一算法在不同数据分布上的稳定性也有较大区别。这一环节通常也是链路中计算量最集中的部分，直接影响能否在低成本 SoC 上运行。

双目视觉通过左右相机从不同视角观察同一空间点。经过极线校正后，对应点位于同一水平扫描线上，其水平坐标差称为视差。根据相机焦距和双目基线长度，可以由视差计算空间点的深度，如图 2 所示。

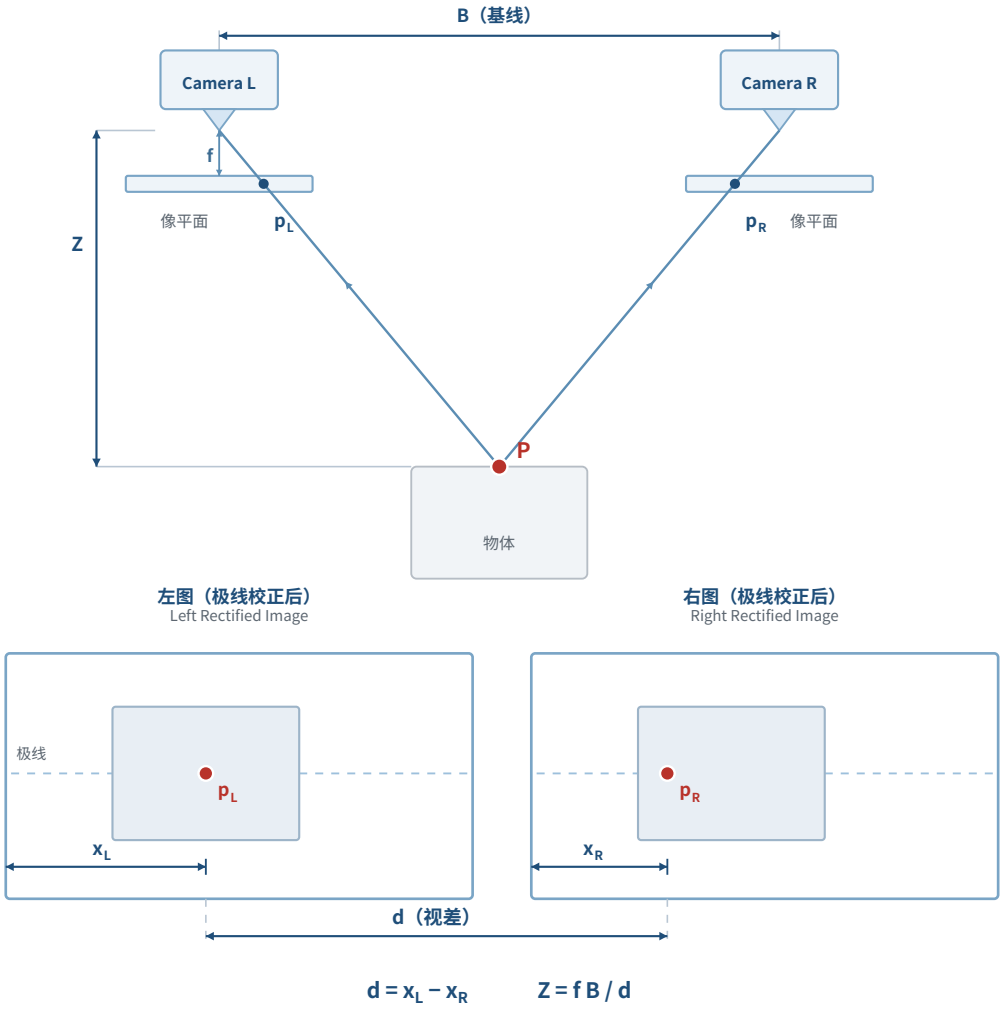


图 2 双目成像与视差计算原理

注：下方左右图像均为经过极线校正后的图像。红点 p_L、p_R 表示同一空间点 P 在左右图像中的投影。经过极线校正后，对应点位于同一水平极线上，即 $y_L = y_R$，因此只需沿水平方向搜索对应点。d 为视差（像素），f 为焦距（像素），B 为双目基线长度，Z 为深度。

一、调研范围

调研覆盖双目立体匹配的主流技术路线。传统方法包括 StereoBM、StereoSGBM、libSGM、ADCensus、ELAS 与 PatchMatch Stereo；深度学习方法按代价体组织方式分为三维卷积、二维聚合、迭代优化与基础模型四类，涵盖 PSMNet、GwcNet、ACVNet、MobileStereoNet、HITNet、LightStereo、BANet、RAFT-Stereo、CREStereo、IGEV、FoundationStereo、Fast-FoundationStereo 等代表性工作；主动方案限于散斑投射辅助双目匹配。

对上述方案，调研内容包括四项：公开数据集上的精度与跨域泛化性能；开源许可与训练代码完整性，即能否独立复现全量训练并在自有数据上微调；模型计算量、内存占用与算子构成；以及在 RK3562 上的部署可行性。

二、双目立体匹配方案对比

2.1 传统方法

传统稠密匹配一般按图 3 的环节估计视差，各算法的差异主要落在代价构建、聚合策略与视差估计方法上。



图 3 传统稠密立体匹配的典型流程

匹配代价衡量左右图两个像素对应同一空间点的可能性：对左图某像素，沿右图同一极线逐个候选视差取对应像素，计算二者的不相似度，代价越小越可能是同名点。SAD 取窗口内灰度绝对差之和，最简单但对曝光差异敏感；Census 比较邻域像素与中心的亮度大小关系、以位串差异度量，对光照变化更稳健；BT 允许采样位置落在亚像素上，弱纹理处比整像素取值稳定。

代价聚合之所以必要，是因为单像素代价受噪声、弱纹理与重复纹理影响，容易产生歧义。局部窗口聚合计算相对简单，但窗口跨越深度边界时会糊边；自适应窗口按灰度或梯度调整形状，边缘保持更好；SGM 沿多个方向做一维动态规划并累加，精度与速度较均衡。聚合方式直接决定匹配精度、边缘保持能力与计算量。

视差选择在聚合后的代价上取最小值位置，即 WTA（Winner-Takes-All）。由此得到的初始视差图仍含误匹配与空洞，通常还要做左右一致性检查剔除遮挡区歧义、亚像素拟合提高精度，并用斑点过滤剔除孤立误匹配、补填空洞。上述四个环节是典型框架，ELAS 与 PatchMatch Stereo 分别用稀疏支持点推断与随机平面传播，并不严格按此顺序实现。

表 2-1 列出代表性传统方法。其中 StereoSGBM 具有较好的工程应用基础。

StereoSGBM 的代价构成。OpenCV StereoSGBM 的代价函数是 Birchfield–Tomasi（BT）采样代价，未实现原论文的互信息代价。计算前对左右图做 3×3 横向 Sobel 预滤波（中心行权重为 2），响应值按 preFilterCap 截断，BT 代价在原始灰度与滤波响应两个通道上同时计算（源码 calcPixelCostBT）。因此该实现对局部梯度敏感，对噪声与曝光差异的鲁棒性通常弱于 ADCensus 一类方法。

聚合方向与运行模式。OpenCV 文档与 4.x 源码一致：默认 MODE_SGBM 为单趟（single-pass），实际聚合 5 个方向（左、左上、上、右上，以及视差选择阶段自右向左的水平方向）；MODE_HH 为完整两趟动态规划，聚合 8 个方向，需 O(W・H・D) 缓冲；MODE_SGBM_3WAY 只用 3 个方向（左→右、右→左、上→下）并分条带并行，内存降低、精度略有下降；MODE_HH4 两趟各 2 个方向、共 4 个方向，内存与 HH 同量级但耗时更低。源码中的 NR = 8 是编译期上限，各模式的方向代价缓冲仍按 8 个方向分配。内存方面，按源码中各缓冲区尺寸估算，640×480、视差 64、MODE_SGBM 下方向代价缓冲约 0.64 MiB、水平代价窗缓冲约 0.49 MiB，连同其他辅助缓冲区合计约 1.4 MiB，该数值不含输入图像、视差图与后处理临时内存；MODE_HH 需数十 MiB，不作为 RK3562 的候选配置。

主要参数。P1/P2 控制视差平滑惩罚，uniquenessRatio 用于剔除歧义匹配，speckleWindowSize 做连通域斑点过滤。弱纹理场景下降低 P2 会引入更多误匹配，提高则抹平细节，需结合工作距离与实际成像条件整定。

表 2-1 传统双目匹配方法对比

方案	匹配代价	聚合 / 优化	内存	弱纹理	RK3562 可用性
StereoBM	SAD（固定窗口）	局部窗口	极低	差	可用（CPU，OpenCV）
StereoSGBM	Birchfield–Tomasi + Sobel 预滤波	5 方向 SGM（默认）	低—中	一般	可用（CPU）
libSGM	Census	8 方向 SGM，CUDA	中	一般	仅参考，需改 CPU/NEON
ADCensus	Census + AD	跨聚合 + 扫描优化	中高	较好	需自研实现
ELAS	稀疏支持点 + 先验	概率推断	低	差	需自研实现
PatchMatch Stereo	随机采样 + 倾斜平面	迭代传播	高	一般	不适用（内存）

来源：OpenCV 官方文档与 4.x 源码（github.com/opencv/opencv）；Hirschmüller, TPAMI 2008；libSGM 仓库；Mei et al., ICCV Workshops 2011；Geiger et al., ACCV 2010；Bleyer et al., BMVC 2011

注：内存列为定性分级，以 640×480、视差 64 为参照。StereoSGBM 默认模式为单趟 5 方向聚合，MODE_HH 为 8 方向。libSGM 为 CUDA 实现，移植到 ARM 需重写。

2.2 深度学习方法

深度学习用网络替代人工设计的代价：先从左右图提取特征，再在候选视差上构建代价体，聚合后用可微方式回归视差，如图 4。部分方法并不显式构建完整的密集代价体。



图 4 深度学习立体匹配的典型流程

特征提取把原始图像映射为更具判别力的描述。直接比较亮度在弱纹理与曝光差异下并不可靠，网络学到的特征包含纹理、边缘与上下文信息，使同一表面的描述更一致、不同表面更易区分，匹配在特征空间进行。

代价体把各候选视差的匹配结果按空间位置组织在一起。典型维度为 H×W×D，H、W 为特征图尺寸，D 为候选视差数；若在每对特征通道上分别做相关并保留结果，则多出通道维 C，实际张量还会带 batch 维。区分视差维与通道维是理解表 2-2 分类的前提，代价体规模也直接决定计算量与内存占用。

代价聚合用于抑制代价体中的噪声与歧义，借助邻域上下文改善弱纹理区域与遮挡边缘处的估计。三维卷积在空间与视差维上联合卷积，能刻画视差连续性，但代价与内存随视差数线性增长；二维聚合把视差信息折到通道维，只用二维卷积处理空间邻域，结构更规整、更易被 NPU 支持，LightStereo 与 BANet-2D 属此类。

迭代优化类算法通常从初始视差估计出发，利用 GRU 等循环更新模块多次更新视差，逐步提高匹配精度。迭代次数会影响算法的计算量和推理耗时。代表算法包括 RAFT-Stereo、IGEV-Stereo 和 CREStereo。

视差回归用于把匹配代价转换为最终视差。常见方法是根据各候选视差的概率进行加权计算（soft-argmin），结果连续可微；迭代类网络则通过多轮更新逐步得到最终视差。

按代价体的组织方式分为四类。

表 2-2 深度学习双目匹配方法分类

类别	代表方法	代价体形式	聚合 / 迭代	训练代码	RK3562 可行性
三维卷积	PSMNet、GwcNet、GA-Net、ACVNet、MobileStereoNet-3D、BANet-3D	4D（D×H×W）	3D 卷积堆叠	完整	不可行（Conv3D 无支持）
二维聚合	MobileStereoNet-2D、AANet、HITNet、LightStereo、BANet-2D	3D（视差作通道，1/4 分辨率）	2D 卷积 / 分离聚合	LightStereo 完整，BANet 需补	可评估
迭代优化	RAFT-Stereo、CREStereo、IGEV、IGEV++	相关体 + 查表	GRU 多次迭代	完整	风险高（查表类算子）
基础模型	FoundationStereo、Fast-FoundationStereo、MonSter、DEFOM-Stereo	相关体 + 基础模型特征	迭代细化	前两者仅推理	不可行（规模与许可）

来源：各方法原始论文与官方仓库 README / LICENSE 实查，2026 年 10 月

注：训练代码一栏依据仓库内是否存在可运行的训练入口与数据准备脚本判定，非依据论文描述。

三维卷积类在视差维上做 3D 卷积，代价体以 4D 张量存在，开销随视差范围线性增长。RKNN 工具链目前不支持 Conv3D，这类方法在 RK3562 上缺少可行的部署路径，只能作为精度参照。

二维聚合类把视差维压缩为通道维。LightStereo 与 BANet-2D 都在 1/4 分辨率上构建代价体，视差通道数为 max_disp/4（默认 192 时即 48），这是它们能在低成本芯片上运行的结构基础。两者差别在聚合模块：LightStereo 用通道提升加分离卷积，BANet 用双边注意力把代价体拆成两支分别聚合（LightStereo, ICRA 2025；BANet, ICCV 2025）。

迭代优化类的关键风险在查表。在相关体上按当前位置取特征对应 GridSample / gather 类算子，其支持程度决定这类方案能否转换到 RKNN，是 RK3562 上的主要不确定项。

基础模型类以 ViT 或深度基础模型为主干，通常引入大规模预训练获得的视觉特征或深度先验，主要目标之一是提升跨数据集、跨场景的泛化能力。部分基础模型在公开跨域测试中表现出较好的精度与泛化能力，但参数量与计算量超出 RK3562 的承载范围，训练代码也基本未公开。它们在本次调研中的定位是精度与泛化能力的上界参照，以及自建数据集时伪标签的潜在来源。上述划分按主要技术特征归类，并非严格互斥：迭代类网络同样含卷积聚合，基础模型类也常以迭代方式细化。

2.3 主动散斑辅助

被动双目在弱纹理表面失效的原因是左右图缺少可匹配的对应特征：窗口内灰度近似恒定，BT 或 SAD 代价在所有视差上取值接近，极小值不再对应真实同名点。主动散斑通过向被测表面投射随机纹理，提高弱纹理区域的可匹配性：原本平坦的区域获得局部对比度与唯一性。该方案不改变双目相机之间的几何关系，仍通过左右图像的视差计算深度；投射器与相机不需要位于同一条基线上，其位置可按结构设计确定。

对 SGBM 而言，散斑的作用相对直接。StereoSGBM 的代价建立在横向 Sobel 响应与 Birchfield–Tomasi 采样之上，散斑能够增加局部图像梯度，提高真实匹配位置与其他候选位置之间的代价区分度。实际收益仍受纹理密度、投射对比度与表面反射特性影响：密度过低无法形成有效纹理，过高则引入散斑自身的重复性，在视差搜索范围内产生伪匹配。工

程上的主要工作是散斑图案、投射距离与 P1/P2、窗口尺寸的联合整定。

对深度学习立体匹配，散斑的作用不确定。网络在训练中未见散斑图案时，输入分布发生偏移，精度可能反而低于无散斑输入。

散斑方案的局限在于：投射距离与景深受限，超出有效范围的区域增益迅速衰减；表面反射率过高或过低时散斑对比度不足。

三、算法精度与泛化性能对比

3.1 同域测试精度

表 3-1 汇总各方法在 SceneFlow 与 KITTI 2015 上的报告值，其中 KITTI 栏为在该数据集微调后的结果。这些数字来自各自论文的原始设定，输入分辨率、训练数据规模与评价脚本不完全一致。

表 3-1 同域测试精度（各论文原始设定）

方法	SceneFlow EPE (px)	参数量 (M)	计算量（论文报告值）	KITTI15 D1-all (%)
LightStereo-S	0.73	3.44	22.71 GFLOPs	2.30
LightStereo-M	0.62	7.64	36.36 GFLOPs	2.04
LightStereo-L	0.59	24.29	91.85 GFLOPs	1.93
BANet-2D	0.57	—	39 GFLOPs	1.83
BANet-3D	0.51	—	85 GFLOPs	1.77
MobileStereoNet-2D	1.11	2.23	128.84 GFLOPs	2.83
CoEx	0.67	2.72	53.39 GFLOPs	2.13
Fast-ACVNet+	0.59	3.20	93.08 GFLOPs	2.01
HITNet	—	—	—	1.98
IGEV-Stereo	0.47	—	—	1.59

来源：SceneFlow EPE 与参数量取自各方法原论文（LightStereo: arXiv 2406.19833；BANet: arXiv 2503.03259；MobileStereoNet: ECCV 2020）；KITTI15 D1-all 为在 KITTI 上微调后的官方报告值

注：计算量列保留论文原始标注（FLOPs），未做 MAC 换算，原因见 4.2 节。BANet 论文未报告参数量，以"—"表示未获取，非零值。

3.2 跨域零样本泛化

表 3-2 汇总 Fast-FoundationStereo（CVPR 2026）表 1 与表 2 的跨域零样本评测结果。各方法使用不同的训练数据与预训练权重（仅 SceneFlow、多源合成、大规模混合数据或基础模型预训练等），但均未在目标数据集的任何划分上训练或微调；测试集、评价指标与预处理保持一致。该表可用于比较公开模型的跨域表现，但性能差异同时来自训练数据与网络结构，不能完全归因于结构设计。

表 3-2 跨域零样本泛化精度（同一测试集与指标，均未在目标数据集上训练或微调）

方法	训练数据	Midd-H BP-1	Midd-Q BP-1	ETH3D BP-1	KITTI15 D1-all	Booster-Q BP-2	耗时 (ms)
FoundationStereo	大规模混合 + 基础模型预训练	2.49	2.64	0.50	2.80	5.18	496
Fast-FoundationStereo	同上 + 140 万伪标签	4.80	4.51	1.22	3.25	6.61	49
RAFT-Stereo	多源合成	8.48	8.15	2.14	4.48	17.84	164
IGEV（实时版）	大规模混合	12.75	11.28	5.05	4.00	23.09	45
LightStereo-L	仅 SceneFlow	37.49	30.08	45.46	12.08	待测	30
LightStereo-L	大规模混合	22.64	16.34	16.34	4.51	待测	30
BANet-2D	仅 SceneFlow	43.78	37.33	44.89	13.88	待测	29
LightStereo-S / SGBM	未公开 / 无需训练	待测	待测	待测	待测	待测	—

来源：Fast-FoundationStereo, CVPR 2026（arXiv 2512.11130）Table 1 / Table 2；Booster-Q 列转引自 StereoAnywhere 论文

表中 Midd-H 与 Midd-Q 分别为 Middlebury 半分辨率与 1/4 分辨率评测集；BP-X 为误差大于 X 像素的像素占比，D1-all 为误差同时超过 3 像素与真值 5% 的占比，两者均为越低越好。耗时在单块 RTX 3090、Middlebury-Q 分辨率下测得，只反映数量级差异，不能换算为 RK3562 帧率。该表有三点与选型直接相关。

训练数据对泛化性能有明显影响。LightStereo-L 与 BANet-2D 仅在 SceneFlow 上训练时，ETH3D BP-1 分别为 45.46% 与 44.89%，跨域匹配错误率较高；LightStereo-L 改用大规模混合数据训练后降至 16.34%，与借助基础模型预训练特征的 FoundationStereo（0.50%）仍有差距。同一结构在不同训练条件下的差异，说明除网络结构外，训练数据的覆盖范围也是轻量化模型选型时需要关注的因素。

同域与跨域结果反映不同的模型能力。同域测试与零样本跨域测试的评价条件不同；由于训练数据、模型版本（如 IGEV 与 IGEV 实时版、LightStereo-S 与 LightStereo-L）及评价协议存在差异，不能仅依据某一数据集的排名判断模型在其他场景下的泛化性能。

覆盖度不足的模型难以据此判断。Booster-Q 一列的数值取自公开评测，可作为反光表面条件下的参考。LightStereo 与 BANet 未被该评测覆盖。

3.3 场景相关的失效因素

表 3-3 列出双目匹配在目标场景中的主要失效因素与可行的应对手段。该表为定性分析。

表 3-3 双目匹配典型失效因素与应对手段

失效因素	成因	受影响方案	可能的缓解手段
弱纹理	窗口内灰度无变化，BT/SAD 代价失去区分度	SGBM、LightStereo、BANet、迭代类	散斑投射；降低 P2；训练集加入无纹理样本
镜面反射	高光位置随视角变化，同一物点在左右图亮度不一致	全部被动方案	偏振片；散斑；双边聚合结构；反射数据增强
半透明	光线穿透产生多个候选深度，匹配解不唯一	全部被动方案	难以根治；可尝试改变入射角或多视角融合
重复纹理	多个视差取得相同代价，唯一性判据失效	SGBM（uniquenessRatio）、深度学习类	增大窗口；左右一致性校验
遮挡	右图中不存在对应点	全部方案	左右一致性检验 + 空洞填充
光照/曝光不一致	双相机曝光与白平衡未同步	全部方案	硬件同步曝光；训练时加入亮度扰动

来源：依据各方法的代价函数与聚合机制分析，属定性判断

四、RK3562 部署可行性分析

4.1 平台能力

表 4-1 RK3562 关键资源与对双目匹配的影响

项目	参数	对双目匹配的影响
NPU	1 TOPS INT8，单核，折合 500 GMAC/s	
CPU	4×Cortex-A53 @ 2.0 GHz	SGBM 可纯 CPU 运行
内存	LPDDR4X-3200，32 位，理论 12.8 GB/s	需重点关注内存容量、带宽及中间张量占用
量化配置	w8a8 / w8a16（后者为 RK3562 独占）	激活保留 FP16 有利于相关与 Softmax 的精度

来源：RK3562 数据手册；RKNN2 SDK Development Guide V2.5.0 与 RKNN2 Supported Operators Reference V2.5.0（github.com/airockchip/rknn-toolkit2）

注：1 TOPS INT8 按 1 MAC = 2 运算折算为 500 GMAC/s，该值为标称峰值，实际有效算力通常低于峰值。DDR 可用带宽扣除系统占用后估计约 8 GB/s。

RK3562 的标称 NPU 算力为 1 TOPS INT8。轻量化立体匹配网络具有一定的部署可能性，但实际推理性能仍取决于模型转换、算子支持与内存访问开销，需要通过板端测试确认。

4.2 计算量与内存

LightStereo-S 与 BANet-2D 均在 1/4 分辨率的特征图上构建代价体。源码中的代价体构建为 correlation_volume(features_left[0], features_right[0], max_disp // 4)，当最大视差为 192 时候选视差通道数为 48。对于 640×480 输入，特征图为 160×120，FP16 单通道匹配代价体占用约 1.76 MiB。该数值不包括模型权重、特征图与推理过程中的其他中间张量；若按全分辨率、192 通道估算则为 112.5 MiB，相差约 64 倍，说明代价体的分辨率与通道口径需与实际实现一致（LightStereo, ICRA 2025；BANet, ICCV 2025）。

表 4-2 代价体内存占用（LightStereo / BANet-2D 结构，max_disp = 192）

输入分辨率	特征图（1/4）	代价体通道	代价体 FP16
320×240	80×60	48	0.44 MiB
384×288	96×72	48	0.63 MiB
640×480	160×120	48	1.76 MiB
960×540	240×135	48	2.97 MiB

来源：按 (W/4)・(H/4)・48・2 字节计算，依据源码中 max_disp//4 的通道设定

注：代价体不等于峰值内存。主干中间特征图、聚合模块的通道扩展（LightStereo 的 expanse ratio 会临时将通道数放大数倍）、权重与框架工作区均未计入，峰值通常为代价体的数倍。

代价体本身的占用有限，但峰值内存无法由此推算，需在实际部署时通过 RKNN 的模型信息接口与系统内存监控获取。计算量方面，各论文报告值见表 4-3。原始口径标注为 FLOPs，但两篇论文均未说明是否按 1 MAC = 2 FLOPs 统计，且同一模型（2D-MobileStereoNet）在两篇论文中分别记为 128.84 与 136 GFLOPs（LightStereo, ICRA 2025；BANet, ICCV 2025）。

表 4-3 候选模型计算量（原始报告值与按像素面积折算值）

模型	论文报告值 (960×540)	640×480 折算	384×288 折算	MAC 区间 (640×480)
LightStereo-S	22.71 GFLOPs	13.5 GFLOPs	4.8 GFLOPs	6.7 – 13.5 G
BANet-2D	39 GFLOPs	23.1 GFLOPs	8.3 GFLOPs	11.6 – 23.1 G
LightStereo-L	91.85 GFLOPs	54.4 GFLOPs	19.6 GFLOPs	27.2 – 54.4 G
MobileStereoNet-2D	128.84 GFLOPs	76.3 GFLOPs	27.5 GFLOPs	38.2 – 76.3 G

来源：基准值取自 LightStereo（arXiv 2406.19833）与 BANet（arXiv 2503.03259）论文；折算按像素面积等比，假设计算量随分辨率线性缩放

注：MAC 区间对应"1 MAC = 2 FLOPs"与"报告值即 MAC"两种口径，具体采用哪一种论文未说明，故以区间表示。折算未考虑固定开销，小分辨率下实际计算量会高于表中数值。

五、技术选型建议

5.1 候选分组

表 5-1 方案分组

分组	方案	定位与理由
A 优先验证	StereoSGBM + 主动散斑	OpenCV 提供成熟 CPU 实现，无需训练，部署与参数整定相对简单
A 优先验证	LightStereo-S	二维聚合结构不含 Conv3D，训练链完整，可复现全量训练
B 备选	BANet-2D	结构与 LightStereo-S 同量级，反光子集表现较好，但复现需补文档
C PC 端参考	RAFT-Stereo、IGEV-Stereo	泛化与精度高于轻量方案，用于建立上界与生成伪标签
C PC 端参考	FoundationStereo、Fast-FoundationStereo	零样本泛化上界参照；研究权重限非商业用途
D 暂不考虑	PSMNet、GwcNet、GA-Net、ACVNet、MobileStereoNet-3D、BANet-3D	Conv3D 在 RKNN 工具链中无支持
D 暂不考虑	CREStereo、MonSter、DEFOM-Stereo	复现环境过时、训练数据未发布，或主干为非商用许可

来源：分组依据为第 2 章的结构分析、第 3 章的精度数据与第 4 章的部署约束

5.2 重点方案分析

A. StereoSGBM + 主动散斑

纳入理由：OpenCV 提供成熟的 CPU 实现，无需模型训练，部署和参数调节相对简单，适合作为优先验证方案。资源需求：640×480、视差 64、MODE_SGBM 下，按源码中各缓冲区尺寸估算约 1.4 MiB（不含输入图像与视差图），对内存不构成压力；A53 上的实际耗时尚未实测。

主要限制：弱纹理与反光表面需要散斑投射辅助，否则视差图出现大面积空洞；在部分公开数据集上，深度学习方法可达到更高精度；P1/P2、窗口尺寸与 preFilterCap 需结合散斑图案和实际成像条件进行参数整定，整定质量直接影响效果。

B. LightStereo-S

纳入理由：二维聚合结构，从网络结构看不需要 Conv3D 与 GridSample；代价体规模小；OpenStereo 提供了配置与训练入口，可复现全量训练并在自有数据上微调（OpenStereo 官方仓库）。许可方面需注意，OpenStereo 仓库未附 LICENSE 文件，代码与权重的许可条款均需进一步确认。参数量 3.44 M、960×540 下 22.71 GFLOPs，属候选集合中较轻的一档。

主要限制：公开的零样本数据只覆盖 LightStereo-L，且其误差明显高于基础模型类方法；S 版本没有公开跨域数据，其泛化能力仍需进一步验证。

C. BANet-2D

纳入理由：同为二维聚合，计算量与 LightStereo-S 同量级；论文报告的反光子集结果优于同类轻量方法，与食材表面特性相关；MIT 许可。

主要限制：仓库有 train_stereo.py 但 README 未提供训练说明与数据准备脚本，复现需自行补齐，属 B 级复现条件；零样本数据仅在 SceneFlow 单训条件下公开，该条件下 ETH3D BP-1 为 44.89%，说明仅用 SceneFlow 训练时跨域错误率较高。640×480 下计算量约为 LightStereo-S 的 1.7 倍。

RAFT-Stereo、IGEV-Stereo、FoundationStereo、Fast-FoundationStereo 不作为 RK3562 的部署候选，仅用于建立精度与泛化上界，以及作为自建数据集时伪标签的潜在来源。其中 FoundationStereo 与 Fast-FoundationStereo 的公开仓库与研究权重均为 NVIDIA 研究许可，限非商业用途；两者的商业版本需通过 NVIDIA NGC / TAO 另行获取。若用于生成伪标签，需评估该许可对下游数据集与模型的影响。

5.3 七维度对比

表 5-2 A/B/C 三案关键维度对比

维度	A. SGBM + 散斑	B. LightStereo-S	C. BANet-2D
深度精度	无公开可比数据，待测	SceneFlow EPE 0.73；KITTI15 D1-all 2.30	SceneFlow EPE 0.57；KITTI15 D1-all 1.83
泛化性能	无训练过程，参数与场景强相关，换场景需重新整定	仅 L 版有公开零样本数据；S 版待测	仅 SceneFlow 单训有公开数据，ETH3D BP-1 44.89%
弱纹理表现	需散斑辅助，否则大量空洞	取决于训练集是否含无纹理样本，待测	同左；另有双边聚合结构
计算资源	纯 CPU，辅助缓冲约 1.4 MiB	640×480 下约 13.5 GFLOPs；3.44 M 参数	640×480 下约 23.1 GFLOPs
RKNN 部署难度	不涉及 NPU	预计需模型转换与算子适配，实际可行性待板端验证	同左，另需补训练文档
开源许可	Apache-2.0（OpenCV）	未声明（OpenStereo 无 LICENSE 文件）	MIT
训练与微调条件	无需训练，参数整定即可	训练链完整，可全量复现	有训练脚本，缺文档，需自行补齐

来源：精度数据来自表 3-1 与表 3-2；资源数据来自表 4-3；许可与复现条件来自仓库实查

注：表中不含帧率与内存峰值，因其需板端实测，现有信息不足以给出可靠数值。

5.4 许可与复现条件

表 5-3 候选方案的许可与复现条件

方案	代码许可	权重许可	训练代码	复现等级
StereoSGBM	Apache-2.0（OpenCV）	不涉及	无需训练	A
LightStereo	未声明（OpenStereo 无 LICENSE）	未单独声明，需确认	完整（OpenStereo）	A
BANet	MIT	随仓库发布，未单独声明	有脚本，缺文档	B
RAFT-Stereo	MIT	随仓库发布	完整	A
IGEV	MIT	随仓库发布	完整	A
FoundationStereo	NVIDIA 研究许可（限非商业）	研究权重同左；商业版经 NGC / TAO 获取	仅推理；商业训练见 TAO	C
Fast-FoundationStereo	NVIDIA 研究许可（限非商业）	研究权重同左；C-Fast-FoundationStereo 权重按 NVIDIA Open Model Agreement 发布	仅推理；商业版见 TAO Toolkit	C
MonSter	自定义，限非商业	同左	有脚本，数据未发布	B

来源：各仓库默认分支 LICENSE / LICENSE.txt、README 与目录结构实查，2026 年 10 月。NVIDIA 研究许可依据两份 LICENSE 第 3.3 条（仅限非商业研究用途）；商业授权渠道见 FoundationStereo README（NGC / TAO）与 Fast-FoundationStereo README（C-Fast-FoundationStereo 权重、NVIDIA Open Model Agreement、TAO Toolkit）

注：复现等级：A 为可独立完成预训练与微调；B 为需自行补文档或数据；C 为仅提供推理代码。代码许可与权重许可需分别核查：仓库的代码许可不自动覆盖预训练权重，权重是否可商用以其发布页说明为准。

六、双目立体匹配公开数据集调研

本章按场景中是否存在独立于相机运动的物体分类，整理可用于双目匹配验证的公开数据集。相机自身运动不构成动态场景：车载与手持采集只要场景刚性静止，仍归为静态；仅当场景中出现车辆、行人、动物等独立运动目标，或数据集专为动态场景研究构建时，才归为动态。

6.1 静态场景数据集

静态场景以刚性环境为主，双目的主要误差来源是弱纹理与反射，不涉及运动一致性。代表性数据集见表 6-1。

表 6-1 静态场景双目数据集对比

数据集	真实/合成	主要场景	数据集特点	视差真值	推荐程度
Middlebury v3	真实	室内为主	高分辨率，精细结构与弱纹理区域标注准确，真值经亚像素精化；图像数量少	稠密	推荐
ETH3D	真实	室内外	真实采集，含远景与低纹理结构；激光扫描真值仅覆盖部分像素	稀疏	推荐
InStereo2K	真实	室内	室内近距离，工作距离短，结构光获取真值，场景多样性中等	稠密	推荐
Booster	真实	室内外	针对透明与镜面反射表面构建，含材质标注；另有大量无标注数据	稠密	可选
TartanAir v2	合成	多场景	大规模合成，含弱光、雾天等扰动；许可允许商用	稠密	可选

来源：数据集清单参考 github.com/fabiotosi92/Awesome-Deep-Stereo-Matching。官方页面：Middlebury vision.middlebury.edu/stereo/eval3；ETH3D www.eth3d.net；InStereo2K github.com/YuhuaXu/StereoDataset；Booster cvlab-unibo.github.io/booster-web；TartanAir v2 tartanair.org

注："稀疏"指真值仅覆盖部分像素。Middlebury 与 ETH3D 图像数量有限，适合作为评测集；Booster 采集设备与普通双目模组差异较大，结论宜作相对比较。

6.2 动态场景数据集

动态场景含独立运动目标，除弱纹理与反射外，还需应对遮挡变化与匹配一致性。代表性数据集见表 6-2。

表 6-2 动态场景双目数据集对比

数据集	真实/合成	主要场景	数据集特点	视差真值	推荐程度
KITTI 2015	真实	车载道路	含独立运动车辆；真值由激光累积补全，天空与远景无标注	稀疏	推荐
DrivingStereo	真实	车载道路	规模大，覆盖晴、阴、雾、雨四类环境；LiDAR 真值经模型引导补全	稠密	推荐
Spring	合成	自然场景	高分辨率，亚像素真值，显式标注刚性与非刚性（独立）运动区域	稠密	可选
Dynamic Replica	合成	室内动态	连续视频序列，含关节化行人与动物，附实例分割与遮挡标注	稠密	可选
SceneFlow	合成	合成物体	主流预训练集，含独立运动物体与完整真值；仅限研究用途	稠密	可选

来源：数据集清单参考 github.com/fabiotosi92/Awesome-Deep-Stereo-Matching。官方页面：KITTI 2015 www.cvlibs.net/datasets/kitti；DrivingStereo drivingstereo-dataset.github.io；Spring spring-benchmark.org；Dynamic Replica github.com/facebookresearch/dynamic_stereo；SceneFlow lmb.informatik.uni-freiburg.de/resources/datasets/SceneFlowDatasets.en.html

注：KITTI 2015 与 DrivingStereo 以自车运动为主、独立运动目标占比不高，若需评估复杂运动，宜配合 Spring 或 Dynamic Replica 使用。SceneFlow 许可禁止商用。

6.3 数据集选择建议

按验证目的给出选择建议，见表 6-3。各数据集与本项目目标场景的域差异，仍需在具体验证中评估。

表 6-3 按验证目的的数据集选择建议

验证场景	推荐数据集	推荐理由
高精度静态匹配	Middlebury v3	提供高精度视差真值，适合静态场景下的匹配精度评估
真实场景泛化	ETH3D	真实采集，含远景与弱纹理结构，评测协议公开
室内近距离	InStereo2K	工作距离与室内布局接近设备实际使用条件，样本量可支撑微调
反光与透明表面	Booster	少数对非朗伯表面提供稠密真值的数据集，可用于检验反射条件下的失效程度
室外运动目标	KITTI 2015	真实车载数据，含独立运动车辆，标注可靠
复杂环境条件	DrivingStereo	覆盖晴、阴、雾、雨，适合评估光照与天气变化的影响
复杂动态运动	Spring 或 Dynamic Replica	合成数据，真值与运动区域标注完备，适合评估独立运动与遮挡的影响

来源：推荐依据为各数据集官方文档所述的真值类型、场景覆盖与获取方式

注：推荐程度区分"推荐"与"可选"两档，前者为对应验证目的下的首选，后者作为规模或场景上的补充。

附录 A 开源算法与数据集资源链接

本附录汇总正文涉及的算法仓库与数据集入口，便于后续获取资料。链接核查时间为 2026 年 10 月。

A.1 双目立体匹配算法 GitHub 仓库

表 A-1 双目立体匹配算法 GitHub 仓库汇总

算法名称	算法类别	GitHub 仓库	备注
StereoBM / StereoSGBM	传统算法	https://github.com/opencv/opencv	OpenCV 官方实现
libSGM	传统算法	https://github.com/fixstars/libSGM	官方仓库，CUDA 实现
ADCensus	传统算法	https://github.com/DLuensch/StereoVision-ADCensus	第三方实现，含 ADCensus / SGBM / BM
ELAS	传统算法	https://github.com/jfalquez/ELAS	第三方实现；原作者以 libelas 发布，非 GitHub
PatchMatch Stereo	传统算法	https://github.com/ethan-li-coding/PatchMatchStereo	第三方实现
PSMNet	三维卷积	https://github.com/JiaRenChang/PSMNet	官方仓库
GwcNet	三维卷积	https://github.com/xy-guo/GwcNet	官方仓库
GA-Net	三维卷积	https://github.com/feihuzhang/GANet	官方仓库
ACVNet	三维卷积	https://github.com/gangweiX/ACVNet	官方仓库
Fast-ACVNet / Fast-ACVNet+	三维卷积	https://github.com/gangweiX/Fast-ACVNet	官方仓库，ACVNet 扩展版
MobileStereoNet（2D / 3D）	二维聚合	https://github.com/cogsys-tuebingen/mobilestereonet	官方仓库，含 2D 与 3D 两个变体
AANet	二维聚合	https://github.com/haofeixu/aanet	官方仓库
HITNet	二维聚合	https://github.com/google-research/google-research/tree/master/hitnet	官方仓库，位于 google-research 仓库的子目录
LightStereo	二维聚合	https://github.com/XiandaGuo/OpenStereo	框架集成实现（cfgs/lightstereo）；作者未发布独立仓库
BANet	二维聚合	https://github.com/gangweiX/BANet	官方仓库，含 banet-2d 与 banet-3d
CoEx	二维聚合	https://github.com/antabangun/coex	官方仓库
RAFT-Stereo	迭代优化	https://github.com/princeton-vl/RAFT-Stereo	官方仓库
CREStereo	迭代优化	https://github.com/megvii-research/CREStereo	官方仓库
IGEV-Stereo	迭代优化	https://github.com/gangweiX/IGEV	官方仓库，见 IGEV-Stereo 子目录
IGEV++	迭代优化	https://github.com/gangweiX/IGEV-plusplus	官方仓库
FoundationStereo	基础模型	https://github.com/NVlabs/FoundationStereo	官方仓库
Fast-FoundationStereo	基础模型	https://github.com/NVlabs/Fast-FoundationStereo	官方仓库
MonSter	基础模型	https://github.com/Junda24/MonSter	官方仓库
DEFOM-Stereo	基础模型	https://github.com/antigravity-tech/DEFOM-Stereo	官方仓库
OpenStereo（评测框架）	评测框架	https://github.com/XiandaGuo/OpenStereo	统一训练与评测框架，集成正文涉及的多种方法

来源：各算法论文与官方仓库实查；框架内实现参考 github.com/XiandaGuo/OpenStereo

注：StereoSGBM 与 StereoBM 均由 OpenCV 提供，故合并为一行。ADCensus、ELAS 与 PatchMatch Stereo 无作者官方仓库，表中为第三方实现。LightStereo 未发布作者独立仓库，此处指向实际提供该方法的框架。

A.2 双目立体匹配公开数据集链接

表 A-2 双目立体匹配公开数据集链接汇总

数据集名称	场景类型	官方网站	下载链接
Middlebury v3	静态	https://vision.middlebury.edu/stereo/eval3/	https://vision.middlebury.edu/stereo/data/
ETH3D	静态	https://www.eth3d.net/	https://www.eth3d.net/datasets
InStereo2K	静态	https://github.com/YuhuaXu/StereoDataset	同官网
Booster	静态	https://cvlab-unibo.github.io/booster-web/	https://amsacta.unibo.it/id/eprint/6876/
TartanAir v2	静态	https://tartanair.org/	同官网
KITTI 2015	动态	https://www.cvlibs.net/datasets/kitti/	https://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_scene_flow.php?benchmark=stereo
DrivingStereo	动态	https://drivingstereo-dataset.github.io/	同官网
Spring	动态	https://spring-benchmark.org/	https://doi.org/10.18419/darus-3376
Dynamic Replica	动态	https://dynamic-stereo.github.io/	同官网
SceneFlow	动态	https://lmb.informatik.uni-freiburg.de/resources/datasets/SceneFlowDatasets.en.html	同官网

来源：各数据集官方页面实查；清单参考 github.com/fabiotosi92/Awesome-Deep-Stereo-Matching

注：KITTI 与 Dynamic Replica 需注册或接受许可后方可下载；InStereo2K 的下载入口在其 GitHub 仓库内，为网盘链接。ETH3D 与 Spring 的下载页分别为数据集仓库与其 DOI 入口。